

Teorie — operații pe tabel

Fiecare operație, cu poza rezultatului.

Fișa asta e perechea celei cu exerciții. Aici sunt **unelte**: ce metodă chemi pentru fiecare operație, ce se întâmplă cu adevărat și cum arată rezultatul pe ecran.

Toate pozele sunt capturi reale, luate rulând codul.

Incarca

Goleste

Numara

Adauga rand

Sterge rand

+1 gol

Total

Cauta

Coloreaza

Nume nou

Test Ionut

Cauta

Barbu

Colorat dupa goluri

Selectat: Marin Radu (FCSB)

Jucator	Varsta	Pozitie	Echipa	Orasul echipei	Goluri	Goluri pe meci
Popescu Andrei	24	atacant	CFR Cluj	Cluj-Napoca	14	0.50
Ionescu Vlad	29	mijlocas	CFR Cluj	Cluj-Napoca	6	0.20
Marin Radu	21	atacant	FCSB	Bucuresti	11	0.41
Dumitru Alex	33	portar	FCSB	Bucuresti	0	0.00
Stan Cristian	26	fundas	Rapid	Bucuresti	2	0.07
Neagu Mihai	19	mijlocas	Rapid	Bucuresti	4	0.27
Barbu Daniel	31	atacant	CFR Cluj	Cluj-Napoca	17	0.59
Vlad Sergiu	23	fundas	FCSB	Bucuresti	1	0.04

Forma completă: toate cele zece operații, fiecare cu butonul ei

Partea 1 — rândurile tabelului

Tabelul are rânduri, nu obiecte

Cel mai important lucru din toată fișa: un `DataGridView` nu ține jucători. Ține **rânduri**, iar un rând ține **celule**, iar o celulă ține o valoare.

Ce ai în cod	Ce e de fapt
<code>jucatori</code>	<code>List<Jucator></code> — obiectele tale
<code>dgvJucatori.Rows</code>	rândurile de pe ecran
<code>dgvJucatori.Rows[3]</code>	al patrulea rând
<code>dgvJucatori.Rows[3].Cells["goluri"]</code>	o celulă din el
<code>dgvJucatori.Rows[3].Cells["goluri"].Value</code>	valoarea din celulă

Între listă și tabel nu există nicio legătură automată. Tu le ții în pas.

Umplerea: `Rows.Add`

```
dgvJucatori.Rows.Add(j.ume, j.varsta, j.pozitie,
                    j.echipa.ume, j.echipa.oras, j.goluri);
```

Valorile intră în **ordinea coloanelor**, nu după nume.

Jucator	Varsta	Pozitie	Echipa	Orasul echipei	Goluri	Goluri pe meci
Popescu Andrei	24	atacant	CFR Cluj	Cluj-Napoca	14	0.50
Ionescu Vlad	29	mijlocas	CFR Cluj	Cluj-Napoca	6	0.20
Marin Radu	21	atacant	FCSB	Bucuresti	9	0.41
Dumitru Alex	33	portar	FCSB	Bucuresti	0	0.00
Stan Cristian	26	fundas	Rapid	Bucuresti	2	0.07
Neagu Mihai	19	mijlocas	Rapid	Bucuresti	4	0.27
Barbu Daniel	31	atacant	CFR Cluj	Cluj-Napoca	17	0.59
Vlad Sergiu	23	fundas	FCSB	Bucuresti	1	0.04

După încărcă: opt rânduri

Golirea: `Rows.Clear()`

```
dgvJucatori.Rows.Clear();
```

Șterge toate rândurile. **Coloanele rămân** — de aia `CreateColumns()` se cheamă o singură dată, din constructor, și nu la fiecare încărcare.

Jucator	Varsta	Pozitie	Echipa	Orasul echipei	Goluri	Goluri pe meci

După Golește: zero rânduri, dar cele șapte coloane sunt tot acolo

Lista `jucatori` nu e atinsă. De asta un `Incarca` aduce înapoi toți cei opt.

Numărarea: `Rows.Count` și `Columns.Count`

```
lblStare.Text = dgvJucatori.Rows.Count + " randuri, "  
              + dgvJucatori.Columns.Count + " coloane";
```

0 randuri, 7 coloane

Pe tabelul gol

8 randuri, 7 coloane

După o încărcare

Observă că numărul de coloane nu se schimbă niciodată. Coloanele țin de structură, rândurile țin de date.

Partea 2 — adaugi, ștergi, selectezi

Adaugi un rând direct în tabel

Aceeași metodă ca la umplere, dar cu valori scrise de tine:

```
dgvJucatori.Rows.Add(txtNume.Text, 20, "mijlocas",
                    "FCSB", "Bucuresti", 0);
```

Jucator	Varsta	Pozitie	Echipa	Orasul echipei	Goluri	Goluri pe meci
Popescu Andrei	24	atacant	CFR Cluj	Cluj-Napoca	14	0.50
Ionescu Vlad	29	mijlocas	CFR Cluj	Cluj-Napoca	6	0.20
Marin Radu	21	atacant	FCSB	Bucuresti	9	0.41
Dumitru Alex	33	portar	FCSB	Bucuresti	0	0.00
Stan Cristian	26	fundas	Rapid	Bucuresti	2	0.07
Neagu Mihai	19	mijlocas	Rapid	Bucuresti	4	0.27
Barbu Daniel	31	atacant	CFR Cluj	Cluj-Napoca	17	0.59
Vlad Sergiu	23	fundas	FCSB	Bucuresti	1	0.04
Test Ionut	20	mijlocas	FCSB	Bucuresti	0	0.00

Rândul nou apare la final — al nouălea

👉 Rândul ăsta **nu există în listă**. Apasă `Incarca` și dispare, pentru că tabelul se reface din `jucatori`, iar acolo n-ai adăugat nimic. Verificat: 9 rânduri după adăugare, 8 după `Incarca`.

Ștergi rândul selectat: `Rows.RemoveAt`

```
if (dgvJucatori.CurrentRow == null)
{
    MessageBox.Show("Selecteaza intai un rand.");
    return;
}

dgvJucatori.Rows.RemoveAt(dgvJucatori.CurrentRow.Index);
```

`CurrentRow` e rândul pe care stă cursorul. E `null` când tabelul e gol — de aia verificarea nu e opțională: fără ea, aplicația se închide la prima apăsare pe tabel gol.

`Index` e poziția rândului, numărată de la 0.

Jucator	Varsta	Pozitie	Echipa	Orasul echipei	Goluri	Goluri pe meci
Popescu Andrei	24	atacant	CFR Cluj	Cluj-Napoca	14	0.50
Ionescu Vlad	29	mijlocas	CFR Cluj	Cluj-Napoca	6	0.20
Dumitru Alex	33	portar	FCSB	Bucuresti	0	0.00
Stan Cristian	26	fundas	Rapid	Bucuresti	2	0.07
Neagu Mihai	19	mijlocas	Rapid	Bucuresti	4	0.27
Barbu Daniel	31	atacant	CFR Cluj	Cluj-Napoca	17	0.59
Vlad Sergiu	23	fundas	FCSB	Bucuresti	1	0.04

Marin Radu a dispărut din tabel — au rămas șapte rânduri

Și aici: a dispărut doar din tabel. În listă e în continuare.

Citești o celulă

```
string nume = dgvJucatori.CurrentRow.Cells["nume"].Value.ToString();
```

Poți indexa celula **după numele coloanei**, exact numele pe care i l-ai dat în `CreateColumns()` — de aia contează ce scrii acolo.

Evenimentul potrivit e `SelectionChanged` : se declanșează și când te muți cu săgețile, nu doar la click.

Selectat: Marin Radu (FCSB)

Eticheta se completează când selectezi rândul lui Marin Radu

🔔 `SelectionChanged` se declanșează **și** când tabelul se golește. Verifică `CurrentRow` înainte să-l folosești, altfel `Rows.Clear()` îți închide aplicația.

Partea 3 — valori și parcurgere

Modifici o celulă

Se scrie la fel cum se citește, doar că în partea stângă:

```
object valoare = dgvJucatori.CurrentRow.Cells["goluri"].Value;
int goluri = Convert.ToInt32(valoare);
dgvJucatori.CurrentRow.Cells["goluri"].Value = goluri + 1;
```

 **Value este object, nu int**. O celulă poate ține orice — text, număr, dată — deci tipul ei e cel mai general posibil. `valoare + 1` nu compilează. Ai nevoie de `Convert.ToInt32(...)`, care ia `object` și întoarce `int`.

Mai jos, lui Marin Radu i-am adăugat două goluri: avea 9, are 11.

Jucator	Varsta	Pozitie	Echipa	Orasul echipei	Goluri	Goluri pe meci
Popescu Andrei	24	atacant	CFR Cluj	Cluj-Napoca	14	0.50
Ionescu Vlad	29	mijlocas	CFR Cluj	Cluj-Napoca	6	0.20
Marin Radu	21	atacant	FCSB	Bucuresti	11	0.41
Dumitru Alex	33	portar	FCSB	Bucuresti	0	0.00
Stan Cristian	26	fundas	Rapid	Bucuresti	2	0.07
Neagu Mihai	19	mijlocas	Rapid	Bucuresti	4	0.27
Barbu Daniel	31	atacant	CFR Cluj	Cluj-Napoca	17	0.59
Vlad Sergiu	23	fundas	FCSB	Bucuresti	1	0.04

Coloana Goluri arată 11 pentru Marin Radu

Observă că `Goluri pe meci` a rămas `0.41`. Coloana aia nu se recalculează singură — ai scris-o o dată, la umplere. Nimic din tabel nu se actualizează singur.

Parcurgi tabelul

Ca orice colecție, cu `for` și `Count`:

```
int total = 0;
for (int i = 0; i < dgvJucatori.Rows.Count; i++)
{
    total += Convert.ToInt32(dgvJucatori.Rows[i].Cells["goluri"].Value);
}
```

Total goluri in tabel: 55

Totalul citit din tabel, nu din listă

Diferența față de a parcurge lista: aici numeri **ce se vede**. Dacă ai șters un rând sau ai filtrat, totalul se schimbă. Din listă ai obține mereu același număr.

Partea 4 — selecție și aspect

Muți selecția din cod

Selecția nu se pune doar cu mouse-ul. O muți tu:

```
dgvJucatori.CurrentCell = dgvJucatori.Rows[i].Cells[0];
```

Pui `CurrentCell`, iar rândul întreg se evidențiază, fiindcă `SelectionMode` e `FullRowSelect`.

Combinat cu o parcurgere, ăsta e un „caută”: treci prin rânduri, iar la primul care se potrivește muți selecția și te oprești cu `return`.

```

```

Căutare după „Barbu” — rândul 7 s-a evidențiat singur

Colorezi rândurile

```
dgvJucatori.Rows[i].DefaultCellStyle.BackColor = Color.LightGreen;
```

`DefaultCellStyle` e stilul aplicat tuturor celulelor din rând. Ai nevoie de `using System.Drawing;` pentru `Color`.

Jucator	Varsta	Pozitie	Echipa	Orasul echipei	Goluri	Goluri pe meci
Popescu Andrei	24	atacant	CFR Cluj	Cluj-Napoca	14	0.50
Ionescu Vlad	29	mijlocas	CFR Cluj	Cluj-Napoca	6	0.20
Marin Radu	21	atacant	FCSB	Bucuresti	11	0.41
Dumitru Alex	33	portar	FCSB	Bucuresti	0	0.00
Stan Cristian	26	fundas	Rapid	Bucuresti	2	0.07
Neagu Mihai	19	mijlocas	Rapid	Bucuresti	4	0.27
Barbu Daniel	31	atacant	CFR Cluj	Cluj-Napoca	17	0.59
Vlad Sergiu	23	fundas	FCSB	Bucuresti	1	0.04

Verde pentru cei cu cel puțin 10 goluri

👉 Două lucruri se văd în poza de mai sus:

- Rândurile care **nu** trec condiția trebuie puse explicit pe `Color.White`. Dacă le sari, la a doua apăsare rămân verzi de la prima — culoarea nu se șterge singură.
- Rândul lui Barbu Daniel are 17 goluri, deci ar trebui să fie verde, dar apare **albastru**: e rândul selectat, iar culoarea de selecție se desenează peste `BackColor`. Nu e o greșeală în codul tău.

Cele patru lucruri de ținut minte

1. **Tabelul nu ține obiecte, ține rânduri cu celule.** Legătura cu lista o faci tu, prin poziție.
2. `Cells[...].Value` este `object` . Orice calcul cere o conversie.
3. **Nimic nu se actualizează singur.** Nici coloanele calculate, nici culorile, nici tabelul după ce schimbi lista.
4. **Ce modifici în tabel se pierde la următoarea reafișare.** Tabelul e vitrina; lista e adevărul.

Al patrulea punct e motivul pentru care o aplicație adevărată nu lucrează niciodată direct pe tabel: schimbă **lista**, apoi reafișează tot. Aia e partea care se cheamă CRUD.

